

Алгебра

план на упражненията

СИ, зимен семестър 2024/2025

Калоян Цветков
kaloyants25@gmail.com

ФМИ, СУ
1.4

Съдържание

1	Комплексни числа	2
1.1	Дефиниция, операции, алгебричен вид	2
1.2	Тригонометричен вид	3
1.3	Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър	4
2	Матрици. Метод на Гаус. Действия с матрици.	6
2.1	Неформална дефиниция. Операции	6
2.2	Системи линейни уравнения	7
3	Детерминанти	9
3.1	Пермутации. Инверсии	9
3.2	Дефиниция. Основни типове детерминанти	9
3.3	Адюнгирано количество. Развитие. Формули на Крамер	12
4	Обратими матрици. Матрични уравнения.	15
4.1	Обратими матрици	15
4.2	Матрични уравнения	15
5	Линейни пространства. Подпространства.	18
5.1	Дефиниции	18
6	Линейна обвивка. Линейна (не)зависимост. Базис. Размерност. Координати. Сума. Директна сума.	21
6.1	Линейна комбинация и производни дефиниции	21
6.2	Базиси	22
6.3	Суми на подпространства	23
7	Ранг на матрица и система вектори. ХСЛУ. ФСР. Представяне на дадено подпространство като решение на ХСЛУ.	25
7.1	Рангове	25
7.2	Хомогенни системи линейни уравнения	26
8	Базис на сума и сечение на подпространства	28
9	Линейни изображения. Матрица на ЛИ. Ядро и образ.	29
9.1	Линейни изображения	29
9.2	Ядро и образ	30
10	Действия с линейни изображения/оператори. Обратим линеен оператор. Смяна на базиса.	32
10.1	Действия с линейни оператори	32
10.2	Обратим линеен оператор	33
10.3	Смяна на базиса	33
11	Собствени вектори. Диагонализация на линеен оператор.	35
11.1	Дефиниции.	35
11.2	Алгоритъм за намиране.	35
12	Теория на числата. Алгоритъм на Евклид.	37
12.1	Сравнения	39
12.2	Линейни диофантови уравнения	42

1 Комплексни числа

1.1 Дефиниция, операции, алгебричен вид

Определение 1.1: Множеството на комплексните числа $\mathbb{C}$

Комплексни числа наричаме множеството

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

заедно с бинарните операции

$$(a, b) + (c, d) := (a + b, c + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ac + bd)$$

Забелязваме, че операциите $+$ и $\cdot$ са бинарни и в $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ и можем да отъждествяваме $(a, 0)$ с a , както и $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ с $\mathbb{R}$. Още нещо, при това положение $k(a, b) = (k, 0) \cdot (a, b) = (ka, kb)$.

Сега за произволно (a, b) имаме $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + b(0, 1)$. Числото $(0, 1)$ ще записваме като i , т.е.

$$(a, b) = a + bi \quad (\text{алгебричен вид на комплексно число})$$

Важно свойство: $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$.

Реална част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Re} z := a$.

Имагинерна част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Im} z := b$.

Може да се провери, че са налице комутативност, асоциативност на $+$ и $\cdot$, както и свойството дистрибутивност на $\cdot$ спрямо $+$. Тогава с числа в алгебричен вид работим така:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

Задача 1.1. Да се намери $\operatorname{Re} z$ и $\operatorname{Im} z$ за $z = i(3 + 4i)(-1 + 3i) + (-4 + 12i)$.

Задача 1.2. Да се намери алгебричен вид на $\sqrt{6 + 8i}$

Определение 1.2: Комплексно спрягане

Комплексно спряганото на $z = a + bi$ наричаме $\bar{z} := a - bi$.

Имаме, че $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

Забелязваме, че за $a + bi$ имаме, че $z\bar{z} = a^2 + b^2 \geq 0$.

Определение 1.3: Абсолютна стойност

Абсолютна стойност (дължина) на комплексното число $z = a+bi$ наричаме $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.

Имаме, че $|z| = 0 \iff z = 0$.

От равенството $z\bar{z} = |z|^2$ следва, че $\frac{z\bar{z}}{|z|^2} = 1$ за $z \neq 0$.

Тогава за $z \neq 0$ дефинираме обратен елемент $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Сега може да "дефинираме" и деление на ненулево комплексно число:

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Задача 1.3. Да се намерят реалната и имагинерната част на

$$z = \frac{i - 4}{2i - 3}$$

Задача 1.4. Да се намерят стойностите на λ , за които

$$\frac{\lambda + 4i}{1 + \lambda i} \in \mathbb{R}$$

Комплексното спрягане се дистрибутира по събирането, умножението и делението, т.е.

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$
- $\overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

1.2 Тригонометричен вид

Разглеждаме произволно комплексно число $z = a + bi = |z|(a_1 + b_1 i)$, където $a_1 \in [-1; 1]$, $b_1 \in [-1; 1]$ и $a_1^2 + b_1^2 = 1$. Тогава има единствено $\varphi \in [0; 2\pi]$, за което

$$\cos \varphi = a_1 \quad \sin \varphi = b_1$$

(геометрична интерпретация)

Определение 1.4: Тригонометричен вид на комплексно число

Тригонометричен вид на ненулевото $z = a + bi$ наричаме записа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, където $r = |z|$, а φ е такава, че $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$.

За числото $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ в тригонометричен вид, където $\varphi \in [0; 2\pi)$, дефинираме $\text{Arg } z := \varphi$.

За ненулево z е в сила $\operatorname{Arg} z = 0 \iff z \in \mathbb{R}$.

Задача 1.5. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $2 + \sqrt{3} + i$

б) $1 + \cos \varphi + i \sin \varphi$

Ако $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, то $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$, т.е. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$.

Задача 1.6. Намерете $\operatorname{Arg} \bar{z}$ и $\operatorname{Arg} z^{-1}$, ако $\operatorname{Arg} z = \varphi$.

1.3 Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър

Твърдение 1.1: Степенуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ за $n \in \mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{C}$).

Задача 1.7. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $(1 - i)^{15}$

б) $\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}$

в) $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

Интерес ни представлява уравнението $x^n = 1$. Освен очевидното $x_0 = 1$, числата

$$\left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

също са решения. Тъй като полином от n -та степен има най-много n различни комплексни корена, то това са всички решения на уравнението. Означаваме

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$$

Имаме, че $\omega_k = \omega_1^k$.

Подобна е ситуацията и за произволно комплексно число, т.е. относно решенията на уравнението $x^n = z$:

Твърдение 1.2: Коренуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) \right) \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$

Задача 1.8. Да се пресметне

а) $\sqrt[4]{2 + \sqrt{3} - i}$

б) $\sqrt[13]{\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}}$

Задача 1.9. Да се докаже, че ако ω е n -ти корен на единицата и m е цяло число, то

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^m = \begin{cases} n, & \text{ако } n \text{ дели } m \\ 0, & \text{ако } n \text{ не дели } m \end{cases}$$

Задача 1.10. Да се реши уравнението:

$$z^2 - z + 8 + 2(z + 1)i = 0$$

относно $z \in \mathbb{C}$.

$$z_1 = 2i, z_2 = 1 - 4i$$

Задача 1.11. Да се намерят решенията на уравнението

$$x^5 = 4 + 4i$$

2 Матрици. Метод на Гаус. Действия с матрици.

2.1 Неформална дефиниция. Операции

Множеството на матриците (таблиците) с n реда и m стълба и елементи от (числово) поле $\mathbb{F}$ ще бележим с $\mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$.

В частност матриците с елементи реални числа бележим с $\mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$

Определение 2.1: Сума на матрици

Сума на матриците $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F)$ наричаме матрицата

$$C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F); \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Дефиницията на сбор на матрици води до познатите от събирането в реалните числа (произволно поле) свойства: комутативност и асоциативност.

Определение 2.2: Произведение на матрици

Произведение на матриците $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times k}(F), B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{k \times m}(F)$ наричаме матрицата

$$C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F); \quad c_{ij} = \sum_{t=1}^k a_{it}b_{tj}$$

Може да се докаже, че така дефинирано, произведението на матрици е асоциативно и дистрибутивно относно събирането. Следните две матрици са пример за липсата на комутативност в общия случай:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ще отбележим и следните важни матрици:

- $\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
- $\mathbb{E}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
- $E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 2.1. Да се пресметне

$$a) \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 4 \\ 4 & -5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B) \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^n \text{ (геометрична інтерпретація)}$$

$$_I) \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$$

$$\mathcal{D}) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix}$$

Алгоритъм 2.1: Метод на Гаус

Правим елементарни преобразувания по редове до достигане на т.н. *Ешелонна* форма, т.е. за всеки ред под първия ненулев елемент стоят само нули. Самите елементарни преобразувания са:

- Разделяне на скалярите (числата) на ред с ненулев скалар
- Размяна на два реда
- Прибавяне на ред, умножен със скалар, към друг ред

Задача 2.2. Да се реши системата:

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 8 \\ 6x_1 + 9x_2 - 7x_3 + 7x_4 = 18 \\ 4x_1 + 6x_2 - 12x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 5x_2 = 7 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 3x_4 = -3 \end{cases}$$

Задача 2.3. Намерете решенията на системата в зависимост от параметъра a :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + (a+3)x_3 = 5 \\ 2x_1 - (a+2)x_2 + x_3 = 2a+5 \end{cases}$$

Задача 2.4. Определете вида на системата в зависимост от a и b (несъвместима, определена или неопределена):

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = b \end{cases}$$

3 Детерминанти

3.1 Пермутации. Инверсии

Определение 3.1: Пермутация

Пермутация на числата $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ наричаме всяка биекция $\sigma : I_n \rightarrow I_n$.
Може да мислим за пермутацията като за произволно подреждане в редица на числата от I_n .

$\sigma(i)$ наричаме елементът на i -та позиция и често бележим с σ_i .

Определение 3.2: Инверсия в пермутация

Елементите σ_i и σ_j са в инверсия, ако $i < j$, но $\sigma_i > \sigma_j$.

Пример: Позициите 2 и 4 са в инверсия в пермутацията 53421. Колко са всички инверсии?
Броят на инверсиите в пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$ бележим с $[i_1 \dots i_n]$.

Определение 3.3: Четност на пермутация

Пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$ е четна/нечетна, ако $[i_1 \dots i_n]$ е четно/нечетно

Твърдение 3.1: Размяна на елементи на пермутация

Пермутацията, получена с размяна на 2 елемента на дадена пермутация, има различна четност от дадената.

3.2 Дефиниция. Основни типове детерминанти

Определение 3.4: Детерминанта

Детерминанта на матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \quad (\mathbb{M}_n(\mathbb{C}))$ наричаме

$$\det A = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_n \\ \text{пермутация на} \\ 1, \dots, n}} (-1)^{[i_1, \dots, i_n]} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n}$$

Дефиницията е тромава и прилагаме най-често за матрици с малки размерности:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Задача 3.1. Да се пресметнат детерминантите:

а) $\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$

б) $\begin{vmatrix} 3i & 1+i \\ -1-3i & -i \end{vmatrix}$

в) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

г) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$

Твърдение 3.2: Детерминанта на матрица от горно триъгълен вид

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

Твърдение 3.3: Транспонирането на матрица запазва детерминанта ѝ

$$\det A = \det A^t$$

Последното ни дава основание да прилагаме познатите елементарни преобразувания и по стълбове, когато работим с детерминанти. Тези преобразувания се отразяват на детерминанта по следния начин:

Твърдение 3.4: Промяна на детерминанта при прилагане на елементарни преобразувания по редове и стълбове

- Размяна на два реда/стълба сменя знака на детерминанта.
- Умножаване на всички елементи на ред/стълб със скалар λ умножава детерминанта с λ .
- Умножаване на ред/стълб със скалар λ и прибавянето му към друг ред/стълб запазва детерминанта.

Важно свойство на детерминантната функция е свойството полилинейност (по редове и стълбове):

Твърдение 3.5: Полилинейност на детерминантната функция по редове и стълбове

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} + b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} + b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} + b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Твърдение 3.6: Произведение на детерминанти от еднакви редове

Ако $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ ($\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$), то

$$\det A \det B = \det AB$$

Задача 3.2.

а)
$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

б)
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

в)
$$\begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & \cdots & x_1 + y_n \\ x_2 + y_1 & x_2 + y_2 & \cdots & x_2 + y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n + y_1 & x_n + y_2 & \cdots & x_n + y_n \end{vmatrix}$$

г)
$$\begin{vmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \\ t & 1 & t & t^2 \\ t^2 & t & 1 & t \\ t^3 & t^2 & t & 1 \end{vmatrix}$$

д)
$$\begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{vmatrix}$$

Твърдение 3.7: Развитие на детерминанта по ред/стълб

Развитие на детерминанта по ред:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} = \det A$$

Развитие на детерминанта по стълб:

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \det A$$

Фалшиви развития наричаме равенствата ($i \neq j$):

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = 0 \quad \text{по ред}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{ik} = 0 \quad \text{по стълб}$$

Задача 3.4. Да се пресметне чрез развиване

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 5 \\ 5 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Задача 3.5 (Рекурентни детерминанти). Да се пресметне детерминанта:

1.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

2.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 6 & 9 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 9 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

3.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} b & c & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & b & c & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b & c \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & b \end{vmatrix} = b\Delta_{n-1} - ca\Delta_{n-2}$$

Задача 3.6 (Детермианта на Вандермонд).

$$a) W(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

$$б) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n+1 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & \dots & (n+1)^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2^n & 3^n & \dots & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

$$в) \begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_{n-1}(x_2) \\ 1 & f_1(x_3) & f_2(x_3) & \dots & f_{n-1}(x_3) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}, \text{ където } f_i(x) = x^i + a_{i1}x^{i-1} + a_{i2}x^{i-2} + \dots + a_{i,i-1}x + a_{ii}$$

Твърдение 3.8: Формули на Крамер

Ако матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ от коефициентите на системата $(\star)$ е неособена ($\Delta := \det A \neq 0$), то $(\star)$ има единствено решение, което се дава с формулите:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

където Δ_k е детерминантата на матрицата A , чийто k -ти стълб е заменен със стълба на десните страни.

Задача 3.7. Да се реши системата

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

(Използвайте формулите на Крамер, ако са приложими)

4 Обратими матрици. Матрични уравнения.

4.1 Обратими матрици

Определение 4.1: Обратима матрица

Матрицата $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ наричаме обратима, ако има матрица $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, за която $AB = BA = E_n$.

Ако A е обратима, то матрицата B е единствена и респективно я бележим с A^{-1} .

Задача 4.1. Да се намери $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1}$

Можем да запишем търсената като 4 неизвестни и решаваме система $AA^{-1} = E$

Твърдение 4.1: НДУ за обратимост на матрица

Матрицата $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ е обратима $\iff \det A \neq 0$.

Ако A е обратима, то

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & A_{3n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Задача 4.2. Да се намери обратната матрица (използвайки формулата от 10.2) на

a) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

б) $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

в) $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

г) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$

4.2 Матрични уравнения

Разграничаваме 3 основни вида матрични уравнения:

$$AX = B$$

Записваме матриците A и B една ДО друга и правим преобразувания по редове до получаване на единична матрица отляво, тогава отясно стои решението X_0 .

$$XA = B \iff A^t X^t = B^t$$

Записваме матриците A и B една ПОД друга и правим преобразувания по стълбове до получаване на единична матрица отгоре, тогава отдолу стои решението X_0 . Забележете, че този метод е еквивалентен на намирането на X^t с метода от уравнението от първи вид.

$$AXB = C$$

Полагаме $AX =: D$ или $XB =: D$. Тогава задачата се свежда до решаване на уравнения от първи и втори вид.

Задача 4.3. Да се реши матричното уравнение:

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$б) X \begin{pmatrix} 7 & 6 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 8 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$в) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Знаейки как да решаваме различните видове, намирането на обратната на A (ако има такава) е нищо повече от решаване на едно от уравненията:

$$AX = E \quad \text{или} \quad XA = E$$

Задача 4.4. Да се намери обратната матрица:

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$б) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$в) \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} & a^n \\ 0 & 1 & a & \dots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Задача 4.5. Да се намерят всички матрици, удовлетворяващи уравнението:

$$a) \quad X \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 18 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

$$б) \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Задача 4.6. Нека $\omega \in \mathbb{C}$ е такова, че $\omega^3 = 1$ и

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}$$

a) Да се намери $\det A$

б) Да се намери A^{-1} (ако съществува)

5 Линејни пространства. Подпространства.

5.1 Дефиниции

Определение 5.1: Поле

Нека $\mathbb{F}$ е непразно множество. Казваме, че $\mathbb{F}$ е поле, ако са въведени операции

- $+: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (събиране на елементи на $\mathbb{F}$)
- $.: \mathbb{F} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (умножение на елемент на $\mathbb{V}$ със скалар от $\mathbb{F}$)

които изпълняват условията:

- 1) $u + v = v + u$ за всеки $u, v \in \mathbb{F}$
- 2) $(u + v) + w = u + (v + w)$ за всеки $u, v, w \in \mathbb{F}$
- 3) съществува $0 \in \mathbb{V}$, такъв, че $0 + v = v + 0 = v$ за всеки $v \in \mathbb{V}$
- 4) за всеки $v \in \mathbb{V}$ съществува $(-v) \in \mathbb{V}$, такъв, че $v + (-v) = 0$
- 5) $\lambda.(u + v) = \lambda u + \lambda v$ за всеки $u, v \in \mathbb{V}$ и всяко $\lambda \in \mathbb{F}$
- 6) $x.y = y.x$ за всеки $x, y \in \mathbb{F}$
- 7) $(x + y) + z = x + (y + z)$ за всеки $x, y, z \in \mathbb{F}$
- 8) съществува $1 \in \mathbb{F}$, такъв, че $1.x = x.1 = x$ за всеки $x \in \mathbb{F}$
- 9) за всеки $x \in \mathbb{F}$, ако $x \neq 0$, то съществува (единствен) $x^{-1} \in \mathbb{F}$, такъв, че $x.x^{-1} = 1$

Примери:

$\mathbb{Q}$ е безкрайно поле със стандартните операции за събиране и умножение

$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ (елементите имат смисъла на остатъци при деление на 5) е крайно поле със следните операции за събиране и умножение:

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$.$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Определение 5.2: Линейно пространство

Нека $\mathbb{V}$ е непразно множество, $\mathbb{F}$ е поле. Казваме, че $\mathbb{V}$ е линейно пространство над $\mathbb{F}$, ако са въведени операции

- $+: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (събиране на елементи на $\mathbb{V}$)
- $\cdot: \mathbb{F} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (умножение на елемент на $\mathbb{V}$ със скалар от $\mathbb{F}$)

които изпълняват условията:

- 1) $x + y = y + x$ за всеки $x, y \in \mathbb{V}$
- 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ за всеки $x, y, z \in \mathbb{V}$
- 3) съществува $0 \in \mathbb{V}$, такъв, че $0 + x = x + 0 = x$ за всеки $x \in \mathbb{V}$
- 4) за всеки $x \in \mathbb{V}$ съществува (единствен) $(-x) \in \mathbb{V}$, такъв, че $x + (-x) = 0$
- 5) $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ за всяко $v \in \mathbb{V}$ и всеки $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$
- 6) $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$ за всяко $v \in \mathbb{V}$ и всеки $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$
- 7) $1_{\mathbb{F}} \cdot v = v$ за $1_{\mathbb{F}}$ - единицата на $\mathbb{F}$ и всяко $v \in \mathbb{V}$

Пример: $\mathbb{R}^n$ е линейно пространство над $\mathbb{Q}$ със операциите покоординатно събиране и покоординатно умножение с число.

Задача 5.1. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^+$. Дефинираме операциите $\oplus$ на елементи на $\mathbb{V}$ и умножение $\odot$ на елемент на $\mathbb{V}$ с произволно реално число като:

$$a \oplus b = a \cdot b \quad \lambda \odot a = a^\lambda \quad \text{за } a, b \in \mathbb{V} \text{ и } \lambda \in \mathbb{R}$$

Определение 5.3: Линейно подпространство

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над $\mathbb{F}$ и $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$. Казваме, че $\mathbb{W}$ е линейно подпространство на $\mathbb{V}$, ако

$$\lambda a + \mu b \in \mathbb{W} \quad \text{за всеки } a, b \in \mathbb{W}, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$$

Посоченото условие е еквивалентно на

$$\lambda a \in \mathbb{W} \quad \text{за всеки } \lambda \in \mathbb{F} \text{ и } a \in \mathbb{W}$$

$$a + b \in \mathbb{W} \quad \text{за всеки } a, b \in \mathbb{W}$$

Може да се провери, че тази дефиниция налага едно линейно **подпространство** да е и линейно **пространство**.

Задача 5.2. Да се докаже, че множествата

$$\mathbb{U} = \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$$

$$\mathbb{W} = \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\}$$

на съответно симетричните и антисиметричните матрици са линейни пространства.

Задача 5.3. Разглеждаме множествата

$$\mathbb{V} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$$

$$U = \{A \in \mathbb{V} \mid a_{33} = a_{13}\}$$

$$W = \{A \in \mathbb{V} \mid a_{13} + a_{31} + a_{33} = 0\}$$

Да се докаже, че $\mathbb{V}$ е линейно пространство и $U, W, U \cap W \leq \mathbb{V}$.

Твърдение 5.1: Подпространствата са затворени относно сечение

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над поле $\mathbb{F}$ и $U, V \leq \mathbb{V}$. Тогава $U \cap V \leq \mathbb{V}$.

Задача 5.4. Да се докаже, че множеството $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ е поле със стандартните операции върху реални числа.

Задача 5.5. Нека $\mathbb{V} = \{(a + b\sqrt{3}, c + d\sqrt{3}, 2a - 2b\sqrt{3}, -c + \sqrt{3}d) \in \mathbb{R}^4 \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$.

1. Да се докаже, че $\mathbb{V}$ е линейно пространство над $\mathbb{Q}$. Намерете $\dim \mathbb{V}$.
2. Да се докаже, че $\mathbb{W} = \{v \in \mathbb{V} \mid a + b\sqrt{3} = 2(c + d\sqrt{3}) - (c - d\sqrt{3})\}$ е линейно подпространство на $\mathbb{V}$. Намерете базис на $\mathbb{W}$.

6 ЛИНЕЙНА ОБВИВКА. ЛИНЕЙНА (НЕ)ЗАВИСИМОСТ. БАЗИС. РАЗМЕРНОСТ. КООРДИНАТИ. СУМА. ДИРЕКТНА СУМА.

6.1 ЛИНЕЙНА КОМБИНАЦИЯ И ПРОИЗВОДНИ ДЕФИНИЦИИ

Определение 6.1: Линейна комбинация

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над поле $\mathbb{F}$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{V}$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ са произволни вектори и скалари. Тогава векторът

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$$

наричаме линейна комбинация на векторите $a_1, \dots, a_n$.

Определение 6.2: Линейна обвивка

Нека $W \subseteq \mathbb{V}$ е произволно множество от вектори. Тогава линейна обвивка на W - $l(W)$, наричаме множеството от линейните комбинации на вектори от W .

Пример: $a_1 = (0, 2, 5)$, $a_2 = (1, 1, -2)$, $a_3 = (2, 3, 1)$ от $\mathbb{R}^3$. Тогава

$$l(a_1, a_2, a_3) = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda_2 + 2\lambda_3, 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3, 5\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3) \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\}$$

Определение 6.3: Линейна (не)зависимост

Казваме, че векторите $a_1, \dots, a_n$ от ЛП $\mathbb{V}$ над поле $\mathbb{F}$ са линейно зависими, ако има скалари $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$, такива, че

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i = \mathcal{O}$$

Алтернативно, казваме, че са линейно независими, ако не са линейно зависими, т.е. единствените скалари, образуващи нулева линейна комбинация са нули.

Относно горния пример: проверката дали a_1, a_2 и a_3 са линейно зависими или не се свежда до решаване на системата (или просто проверка дали тя е определена):

$$\begin{vmatrix} & +\lambda_2 & +2\lambda_3 & = & 0 \\ 2\lambda_1 & +\lambda_2 & +3\lambda_3 & = & 0 \\ 5\lambda_1 & -2\lambda_2 & +\lambda_3 & = & 0 \end{vmatrix}$$

6.2 Базиси

Определение 6.4: Базис

Казваме, че векторите $e_1, \dots, e_n$ образуват базис на ЛП $\mathbb{V}$, ако са ЛНЗ и $l(a_1, \dots, a_n) = \mathbb{V}$. Тогава $\dim \mathbb{V} := n$ е размерността на $\mathbb{V}$. (всеки базис на ЛП има еднакъв брой вектори) (Ще бележим този базис с $[e]$)

Всеки вектор от едно ЛП се записва по единствен начин като линейна комбинация на векторите от даден базис. Това свойство на базиса ни дава мотивация да "запамятаваме" тази линейна комбинация:

Определение 6.5: Координати

Нека $e_1, \dots, e_n$ е базис на $\mathbb{V}$ - ЛП над $\mathbb{F}$ и $v = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n \in \mathbb{V}$. Координати на v спрямо базиса $[e]$ наричаме вектора

$$\sigma_{[e]}(v) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

Пример: В $\mathbb{R}^n$ със стандартния базис координатите на всеки вектор съвпадат със самия вектор.

Задача 6.1. Да се намерят координатите на вектора $v = (-4, -3, 2)$ спрямо базиса

$$a_1 = (2, 1, -2), a_2 = (-1, 3, 0), a_3 = (1, 2, -2)$$

Задача 6.2. Да се намерят стойностите на параметъра λ , за които векторът v е линейна комбинация на векторите a_1, a_2, a_3 и да се изрази v чрез тези вектори, където:

$$a_1 = (1, 2, -1) \quad a_2 = (2, 3, 1) \quad a_3 = (1, 0, 5) \quad v = (2, -3, \lambda)$$

Задача 6.3. Векторите e_1, e_2 и e_3 образуват базис на $\mathbb{V}$. Да се докаже, че векторите $a_1 = 2e_1 + 2e_2 - 3e_3$, $a_2 = 2e_1 - e_2 + 2e_3$ и $a_3 = -e_1 + 2e_2 + 2e_3$ образуват базис на $\mathbb{V}$ и да се намерят координатите на вектора $v = e_1 - 5e_2$ в базиса a_1, a_2 .

Твърдение 6.1: Допълване до базис

Ако $\mathbb{W}$ е линейно (под)пространство с размерност n и $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{W}$ са ЛНЗ, където $k < n$, то има вектори $u_1, \dots, u_{n-k}$, така че $v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}$ е базис на $\mathbb{W}$.

Доказателството на 6.1 е алгоритъм, резултатът от който е търсеното допълване до базис:

1. $S \leftarrow \{v_1, \dots, v_k\}$
2. Ако $l(S) = \mathbb{W}$, край (S е базис на $\mathbb{W}$)
3. В противен случай, избираме вектор x от $\mathbb{W} \setminus l(S)$
4. $S \leftarrow S \cup \{x\}$
5. Обратно към стъпка 2)

Задача 6.4. Да се докаже, че $a_1 = (1, 2, 1, -3)$ и $a_2 = (-1, -2, 1, 1)$ са ЛНЗ и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.

(Допълваме с векторите от стандартния базис e_1, e_2, e_3, e_4 и търсим два от тях, че a_1, a_2, e_i, e_j е базис)

Задача 6.5. Да се докаже, че $b_1 = (1, -2, -3, 2), b_2 = (2, 1, -4, -3), b_3 = (1, 3, -2, -3)$ са ЛНЗ и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.

6.3 Суми на подпространства

Определение 6.6: Сума на подпространства

Сума на подпространствата $\mathbb{U}, \mathbb{W} \leq \mathbb{V}$ наричаме множеството

$$\mathbb{U} + \mathbb{W} = \{u + w \mid u \in \mathbb{U} \text{ \& } w \in \mathbb{W}\}$$

Пример:

- $\mathbb{U} = \{(u, 0, 0, 0) \mid u \in \mathbb{R}\}$ и $\mathbb{W} = \{(0, 0, v, 0) \mid v \in \mathbb{R}\}$
Тогава $\mathbb{U} + \mathbb{W} = \{(u, 0, v, 0) \mid u, v \in \mathbb{R}\}$
- $\mathbb{U} = \{(a, b, a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ и $\mathbb{W} = \{(c, c, c, d) \mid c, d \in \mathbb{R}\}$
Тогава $\mathbb{U} + \mathbb{W} = \{(a + c, b + c, a + c, b + d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\} = \{(a, b, a, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$
(Да се потърси базис)

Показва се, че сумата на две подпространства също е подпространство.

Как търсим базис, с който да опишем сумата на две подпространства, следва от твърдението:

Твърдение 6.2: Сума на линейни обвивки

Нека $U = l(a_1, a_2, \dots, a_n)$ и $W = l(b_1, \dots, b_m)$. Тогава $U + W = l(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m)$.

Определение 6.7: Директна сума на подпространства

Сумата $\mathbb{U} + \mathbb{W}$ наричаме директна сума, ако за всяко $v \in \mathbb{U} + \mathbb{W}$ е изпълнено, че има единствено представяне във вида $v = u + w$, където $u \in \mathbb{U}$ и $w \in \mathbb{W}$.

Записваме $\mathbb{U} \oplus \mathbb{W}$

Пример:

$$\begin{aligned}\mathbb{U} &= \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = A^t\} \\ \mathbb{W} &= \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\} \\ \text{Тогава } \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) &= \mathbb{U} \oplus \mathbb{W}\end{aligned}$$

Твърдение 6.3: НДУ за директна сума

Сумата $\mathbb{U} + \mathbb{W}$ е директна сума $\iff \mathbb{U} \cap \mathbb{W} = \{0\}$.

Задача 6.6. Нека $e_1, e_2, \dots, e_n$ е базис на $\mathbb{V}$ и

$$\mathbb{V}_1 = \{\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \mid \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 0\}, \quad \mathbb{V}_2 = \{\beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n \mid \beta_1 = \dots = \beta_n\}$$

Да се докаже, че $\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2 \leq \mathbb{V}$ и $\mathbb{V} = \mathbb{V}_1 \oplus \mathbb{V}_2$.

Задача 6.7. Да се докаже, че всяко ненулево крайномерно пространство е директна сума на едномерни подпространства.

Задача 6.8. Нека векторите $e_1, e_2, \dots, e_n$ образуват базис на крайномерното линейно пространство $\mathbb{V}$ и k е произволно естествено число, ненадминаващо n . Ако $\mathbb{V}_1 = l(e_1, \dots, e_k)$ и $\mathbb{V}_2 = l(e_{k+1}, \dots, e_n)$, да се докаже, че $\mathbb{V} = \mathbb{V}_1 \oplus \mathbb{V}_2$. Обратно, ако $\mathbb{V} = \mathbb{V}_1 \oplus \mathbb{V}_2$ и $e_1, \dots, e_k$ е базис на $\mathbb{V}_1$, а $e_{k+1}, \dots, e_n$ е базис на $\mathbb{V}_2$, то $e_1, \dots, e_n$ е базис на $\mathbb{V}$.

7 Ранг на матрица и система вектори. ХСЛУ. ФСР.

Представяне на дадено подпространство като решение на ХСЛУ.

7.1 Рангове

Детерминанта, получена чрез избиране на k брой редове и стълбове от матрицата $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, наричаме минор от ред k на .

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 9 & 11 \end{vmatrix} \text{ е минор от ред 2 на матрицата } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}$$

Определение 7.1: Ранг на матрица.

Казваме, че матрицата A има ранг r , ако A има ненулев минор от ред r и всички минори от ред $r + 1$ са нулеви.

Задача 7.1. Да се намери рангът на матрицата:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 6 & 2 & -2 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 1 & 2 & 4 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 3 & \lambda + 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -5 & \lambda \end{pmatrix}$$

(в зависимост от
параметъра λ)

Задача 7.2. Да се определи рангът на

$$\begin{pmatrix} 2\lambda & -1 & 2 \\ -2 & 1 + \lambda & 2 - 3\lambda \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

в зависимост от параметъра $\lambda \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$.

Определение 7.2: Определение за ранг на система вектори.

Системата вектори $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ има ранг r , когато има ЛНЗ вектори $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}$ и $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq l(a_{i_1}, \dots, a_{i_r})$ и няма $r + 1$ вектора с това свойство.

$$a_1 = (2, 1, -3), a_2 = (3, 1, -5), a_3 = (1, 0, -7), a_4 = (4, 2, -1), a_5 = (1, 0, -2)$$
$$a_1 = (1, -1, 2, 11), a_2 = (3, 1, 2, -1), a_3 = (1, -1, -1, 2), a_4 = (-6, -6, -6, 18), a_5 = (-10, -2, -2, -10)$$

- $$\begin{aligned} a_1 &= (1, \lambda, \lambda, \dots, \lambda, \lambda) \\ a_2 &= (\lambda - 1, 2, \lambda, \dots, \lambda, \lambda) \\ a_3 &= (\lambda - 2, \lambda, 3, \dots, \lambda, \lambda) \\ &\vdots \\ a_{n-1} &= (\lambda - n + 2, \lambda, \lambda, \dots, n - 1, \lambda) \\ a_n &= (\lambda - n + 1, \lambda, \lambda, \dots, \lambda, n) \end{aligned}$$

[illegible]

26

Определение 7.4: Фундаментална система решения

Ако системата $(\star)$ е съвместима, то всеки базис на ЛП от решения $\mathbb{U}$ наричаме фундаментална система от решения за системата.

Ако системата е несъвместима, тя няма ФСР.

Задача 7.6. Да се намери ФСР на хомогенната система линейни уравнения:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 \quad \quad + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

С това решихме правата задача за ФСР, т.е. показахме, че на всяка съвместима ХСЛУ съответства (единствено) ЛП от решения. Ще решим и обратната задача, т.е. ще покажем, че на всяко ЛП съответства (в общия случай не единствена) съвместима ХСЛУ. За целта първо въвеждаме две линейни пространства

Определение 7.5: Линейна функция, породена от скалари

Нека F е поле. За наредената n -торка $\bar{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_n)$, дефинираме функцията $\varphi_{\bar{\theta}} : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$:

$$\varphi_{\bar{\theta}}(x_1, \dots, x_n) = \theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n$$

Задача 7.7. Нека $\mathbb{F}$ е поле. Тогава множеството

$$L(F^n) = \{\varphi_{\bar{\theta}} \mid \theta \in \mathbb{F}^n\}$$

е ЛП над F с операциите

$$\begin{aligned} (f + g)(\bar{x}) &= f(\bar{x}) + g(\bar{x}) \\ (kf)(\bar{x}) &= k \cdot f(\bar{x}) \end{aligned}$$

Да се предложат примери за базис на $L(\mathbb{F}^n)$.

Задача 7.8. За наредената n -торка $\bar{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{F}^n$ дефинираме

$$L_{\bar{v}} = \{\varphi_{\bar{\theta}} \mid \varphi_{\bar{\theta}}(\bar{v}) = 0\}$$

Да се докаже, че $L_{\bar{v}}$ е линейно подпространство на $L(\mathbb{F}^n)$.

Сега, предвид въведената постановка, обратната задача на ФСР се свежда до определяне на сечение на "анулатори", и по-конкретно базис на това линейно подпространство.

Задача 7.9. Да се намери хомогенна система, пространството от решенията на която е $\mathbb{W} = \text{lin}(a_1, a_2, a_3, a_4)$, където

$$a_1 = (1, 2, -1, 1), \quad a_2 = (-3, -5, 2, 1), \quad a_3 = (1, 2, 3, 4), \quad a_4 = (1, 3, 6, 11)$$

8 Базис на сума и сечение на подпространства

Видяхме, че едно подпространство на $\mathbb{R}^n$ може да се представи по два начина:

- Като линейната обвивка на достатъчен брой вектори от него (достатъчен, разбира се означава не по-малък от размерността му)
- Като множеството от решения на хомогенна система линейни уравнения

Ако знаем базиси (или техни надмножества) на подпространства U и W , то 6.2 ни дава начин за намиране на базис на $U + W$.

Относно $U \cap W$, подходът е дуален. Ако имаме представянния като множеството от решения на ХСЛУ, то $U \cap W$ е решението на системата, в която сме взели и двете множества от уравнения.

Задача 8.1. Намерете базис на сечението $U_1 \cap U_2$, където

$$\begin{aligned} U_1 &= l((1, 1, -3, 1), (2, -1, 0, -1), (1, -1, 1, -1)) \\ U_2 &= l((1, 2, -2, -1), (1, -1, 0, 0), (-3, 6, -2, -1)) \end{aligned}$$

Задача 8.2. Да се намери базис на $U + W$ и $U \cap W$, където:

- $U = l(a_1, a_2)$, $a_1 = (1, 1, 2, 2)$, $a_2 = (1, -1, 2, -2)$
-

$$W : \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Примерен отговор:

$$U + W : (0, 0, -1, 1), (0, 1, 0, 2), (1, 0, 2, 0)$$

$$U \cap W : (-1, 1, -2, 2)$$

9 Линеини изображения. Матрица на ЛИ. Ядро и образ.

9.1 Линеини изображения

Определение 9.1: Линеино изображение

Ако $\mathbb{V}_1$ и $\mathbb{V}_2$ са ЛП над едно и също поле $\mathbb{F}$ и $\varphi : \mathbb{V}_1 \rightarrow \mathbb{V}_2$ изпълнява свойствата:

- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ за всеки $a, b \in \mathbb{V}_1$
(забележете, че операцията $+$ от двете страни на равенството може да е различна)
- $\varphi(\lambda a) = \lambda \varphi(a)$ за всеки $a \in \mathbb{V}_1, \lambda \in \mathbb{F}$

то наричаме φ линеино изображение (от $\mathbb{V}_1$ към $\mathbb{V}_2$).

Ако $\mathbb{V}_1$ и $\mathbb{V}_2$ съвпадат, то наричаме φ линеен оператор.

Задача 9.1. Да се докаже, че:

- 1) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(a) = a$ (това изображение често ще бележим с $id_{\mathbb{V}}$ и ще изпускаме посочване на линейното пространство, ако се подразбира)
- 2) $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \varphi((a, b, c)) = (c, a)$ item $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \varphi((a, b, c)) = (c - 2b, a - 4b + c, c)$

са линеини изображения.

Може да се убедим (дори само от примерите), че линеино изображение, което за всяка резултатна координата прави линейна комбинация на изходните координати, е линеино изображение.

Определение 9.2: Матрица на линеино изображение

Нека $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ е линеино изображение, $[e] = (e_1, \dots, e_n)$ е базис на V_1 , а $[f] = (f_1, \dots, f_m)$ е базис на V_2 . Матрица на φ спрямо базисите $[e]$ и $[f]$ наричаме $A_{\varphi, [e], [f]} \in M_{m \times n}$:

$$A_{\varphi, [e], [f]} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

където по стълбове са записани координатите на векторите от $[e]$ спрямо $[f]$, т.е.

$$\varphi(e_i) = a_{1i}f_1 + \dots + a_{mi}f_m$$

Матрицата на линеиното изображение ни трябва, за да намираме образа (по-точно координатите му) на произволен вектор:

Твърдение 9.1: Намиране на координати на образ на ЛИ

Нека $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ е линейно изображение, $[e] = (e_1, \dots, e_n)$ е базис на V_1 , $[f] = (f_1, \dots, f_m)$ е базис на V_2 и $x \in V_1$ има координати спрямо $[e]$:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Тогава координатите на $\varphi(x)$ спрямо $[f]$ са $A_{\varphi, [e], [f]} \cdot \bar{x}$.

Задача 9.2. Нека $V = F^n[x]$. Да се докаже, че $\varphi : V \rightarrow V$,

1. $(\varphi(f))(x) = f(-x)$
2. $(\varphi(f))(x) = f(ax + b)$, $a, b \in F$, $b \neq 0$
3. $(\varphi(f))(x) = f'(x)$

е линеен оператор и да се намери матрицата на φ в базиса

1. $1, x, x^2, \dots, x^n$
2. $1, x - a, \frac{(x-a)^2}{2!}, \dots, \frac{(x-a)^n}{n!}$

9.2 Ядро и образ**Определение 9.3: Ядро и образ на линейно изображение**

Нека $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2)$.

Ядро на φ наричаме множеството

$$\text{Ker} \varphi := \{v \in \mathbb{V}_1 \mid \varphi(v) = 0\}$$

Дефект на φ наричаме $d(\varphi) = \dim \text{Ker} \varphi$.

Образ на φ наричаме множеството

$$\text{Im} \varphi := \{\varphi(v) \in \mathbb{V}_2 \mid v \in \mathbb{V}_1\}$$

Ранг на φ наричаме $r(\varphi) = \dim \text{Im} \varphi$.

Примери:

- $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $\psi((x, y, z)) = (y, z, 0)$
 $\text{Ker} \psi = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$
 $\text{Im} \psi = \{(x, y, 0) \mid x, y, in \mathbb{R}\}$
- $\text{Ker} id_V = \{0\}$, $\text{Im} id_V = V$

Теорема 9.1: Теорема за ранга и дефекта

Нека $\varphi : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{V}$ е ЛИ и $\dim \mathbb{U} < \infty$.

Тогава

$$d(\varphi) + r(\varphi) = \dim \mathbb{U}$$

Задача 9.3. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{M}_2(\mathbb{F})$, $A = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$. Дефинираме $\varphi(X) = X.A$, $\psi(X) = A.X + E$ за $X \in \mathbb{V}$.

- Да се провери дали $\varphi \in \text{Hom } \mathbb{V}$ и $\psi \in \text{Hom } \mathbb{V}$
- Да се намери матрицата на φ спрямо базиса $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$
- Да се намери базис на $\text{Ker } \varphi$ и $\text{Im } \varphi$

Задача 9.4. Да се докаже, че за произволни $A \in \mathbb{M}_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $B \in \mathbb{M}_{k \times m}(\mathbb{F})$ е изпълнено

$$r(B) \geq r(AB) \leq r(A)$$

(допускане на противното, ако S са линейно зависими вектори, то $\varphi(S)$ също са линейно зависими)

10 Действия с линейни изображения/оператори. Обратим линеен оператор. Смяна на базиса.

10.1 Действия с линейни оператори

Определение 10.1: Сума на линейни оператори

Нека $\varphi : V \rightarrow V$ и $\psi : V \rightarrow V$ са линейни оператори. Тяхна сума наричаме линейния оператор $\varphi + \psi : V \rightarrow V$, такъв, че

$$(\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x)$$

Определение 10.2: Композиция на линейни оператори

Нека $\varphi : V \rightarrow V$ и $\psi : V \rightarrow V$ са линейни оператори. Тяхна сума наричаме линейния оператор $\varphi \circ \psi : V \rightarrow V$, такъв, че

$$(\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x))$$

Работата със сума и композиция на линейни оператори се пренася върху работа с матрици:

Твърдение 10.1: Матрици на сума и композиция

Нека V_1, V_2, V_3 са линейни пространства с базиси съответно $[e], [f], [g]$. Нека също $\varphi : V_1 \rightarrow V_2, \psi : V_1 \rightarrow V_2, \theta : V_2 \rightarrow V_3$ са линейни изображения. Тогава:

$$A_{\varphi+\psi, [e][f]} = A_{\varphi, [e][f]} + A_{\psi, [e][f]}$$

$$A_{\theta \circ \varphi, [e][g]} = A_{\theta, [f][g]} \cdot A_{\varphi, [e][f]}$$

Задача 10.1. Нека e_1, e_2, e_3 е базис на $\mathbb{V}$, $\varphi \in \text{Hom } \mathbb{V}$ и $A_{\varphi, [a]} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ в базиса $a_1 = -3e_1 + 7e_2$, $a_2 = e_1 - 2e_2$.

Нека $\psi \in \text{Hom } \mathbb{V}$ и $B_{\psi, [b]} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ в базиса $a_1 = -6e_1 - 7e_2$, $a_2 = -5e_1 + 6e_2$.

Да се намери матрицата на оператора $\varphi \circ \psi$ в базиса e .

10.2 Обратим линеен оператор

Определение 10.3: Обратим линеен оператор

Линейният оператор $\varphi : V \rightarrow V$ наричаме обратим, ако има линеен оператор $\psi : V \rightarrow V$, такъв, че за всяко $x \in V$ е изпълнено

$$\varphi(\psi(x)) = \psi(\varphi(x)) = x$$

Тоест $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi = id_V$

Проверката дали един оператор е обратим се свежда до това дали матрицата му спрямо някой базис е обратима. (защо базисът няма значение, ще видим в следващата тема)

Твърдение 10.2: НДУ за обратим линеен оператор

Нека $\varphi : V \rightarrow V$ е линеен оператор. Тогава следните са еквивалентни:

1. φ е обратим
2. $\det A_\varphi \neq 0$, където A_φ е матрицата на φ в някой базис на V
3. $\text{Ker} \varphi = 0$

10.3 Смяна на базиса

Понякога работата в определени базиси е неудобна и бихме искали да имаме инструмент, с който да се "прехвърлим" в по-удобен базис. На практика вече знаем как да го направим.

Определение 10.4: Матрица на смяна на базиса

Нека V_1 е ЛП с базиси $[e]$ и $[f]$. Матрицата на смяна на базиса от $[e]$ към $[f]$ наричаме

$$A_{id,[e],[f]}$$

Ще записваме матрицата с $_{[e] \rightarrow [f]} := A_{id,[e],[f]}$.

Тоест по стълбове записваме координатите на входния базис спрямо изходния. "Употребата" на матрица на смяна на базиса може да се намери на 9.1.

От 10.1 можем да заключим, че $_{[f] \rightarrow [e]} T_{[e] \rightarrow [f]}$ е матрицата на id от базиса $[f]$ в базиса $[f]$. Но това е единичната матрица! Аналогично за $_{[e] \rightarrow [f]} T_{[f] \rightarrow [e]}$. Тоест

$$_{[f] \rightarrow [e]} T_{[e] \rightarrow [f]} = _{[e] \rightarrow [f]} T_{[f] \rightarrow [e]} = E_n$$

Следователно $T_{[f] \rightarrow [e]} = (T_{[e] \rightarrow [f]})^{-1}$.

Задача 10.2. В линейно пространство $\mathbb{V}$ с базиси $e = (e_1, e_2, e_3)$ и $f = (f_1, f_2, f_3)$ са дефинирани $\varphi, \psi \in \text{Hom } \mathbb{V}$ като

$$\varphi(\zeta_1 e_1 + \zeta_2 e_2 + \zeta_3 e_3) = (\zeta_1 + 2\zeta_2)e_1 + (\zeta_1 + 2\zeta_2 - 4\zeta_3)e_2 + (\zeta_1 + 4\zeta_2)e_3$$

$$B_{\varphi,[f]} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

спрямо f . Да се намери:

1. $C_{\varphi \circ \psi, [e]}$
2. $(\varphi + \psi)(x) = ?$, където $x = 2f_1 + f_2 + 2f_3$

Задача 10.3. *Спрямо стандартния базис на $\mathbb{R}^3$ линейният оператор φ има матрица*

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$$

Дадени са също $f_1 = (1, 2, 2)$, $f_2 = (3, 4, 1)$ и $f_3 = (2, 3, 1)$.

Намерете матрица на φ спрямо базиса $[f]$.

Последната задача се сведе до двукратна смяна на базиса $[e] \rightarrow [f] \rightarrow [e]$. Тази идея се обобщава от следната релация:

Определение 10.5: Подобие на матрици

Дефинираме релация $\sim \subseteq M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R})$ като

$$A \sim B \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{има матрица } T \in M_n(\mathbb{R}), \text{ такава, че } A = T^{-1}BT$$

Лесно се показва, че $\sim$ е релация на еквивалентност. Един клас на еквивалентност по $\sim$ съдържа всички матрици на линеен оператор $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямо различни базиси.

11 Собствени вектори. Диагонализация на линеен оператор.

11.1 Дефиниции.

Определение 11.1: Характеристичен полином на матрица

Характеристичен полином на квадратната матрица $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ наричаме

$$\chi_A(x) = \det(A - xE_n)$$

Старши коефициент на χ_A е $(-1)^n$, коефициентът пред x^{n-1} е $(-1)^{n-1}(\sum_{i=1}^n a_{ii})$, а свободния член е $\det A$.

Твърдение 11.1: Подобни матрици имат еднакви характеристични полиноми

Ако $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ и $A \sim B$, то $\chi_A = \chi_B$. В частност $\det A = \det B$ и $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n b_{ii}$.

Определение 11.2: Собствен вектор и стойност

Векторът $v \in \mathbb{V} \setminus \{0\}$ наричаме собствен за линейния оператор φ със собствена стойност λ , ако

$$\varphi(v) = \lambda v$$

Задача 11.1. Нека $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{V})$.

Нека $E_\lambda = \{v \in \mathbb{V} \mid \varphi(v) = \lambda v\}$. (забележете, че $0 \in E_\lambda$)

Да се докаже, че $E_\lambda \leq \mathbb{V}$

11.2 Алгоритъм за намиране.

Алгоритъмът за намиране собствени вектори и собствени стойности се базира на следното твърдение:

Твърдение 11.2: НДУ за собствена стойност

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над $\mathbb{F}$.

Елементът $\lambda \in \mathbb{F}$ е собствена стойност за линейния оператор $\varphi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ с матрица в някой базис $A \iff \chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0$

Задача 11.2. Да се намерят собствените вектори и собствените стойности на линейния оператор φ , който в даден базис има матрица:

$$a) \begin{pmatrix} -6 & -8 & 16 \\ -4 & -2 & 8 \\ -4 & -4 & 10 \end{pmatrix}$$

$$б) \begin{pmatrix} 3+i & -1 \\ 2i & 1-i \end{pmatrix}$$

$$в) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Задача 11.3. Да се докаже, че ако A е обратима и λ е собствена стойност за A , то $\lambda \neq 0$ и $\frac{1}{\lambda}$ е собствена стойност за A^{-1} .

Задача 11.4. Известно е, че $v = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ е собствен за матрицата $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 3 & 4 \\ d & e & f \end{pmatrix}$.

- Каква е съответната собствена стойност?
- Да се намери $4a + 2b + 3c$

Задача 11.5. В линейно пространство $\mathbb{V}$ с базис e_1, e_2, e_3 е даден $\varphi \in \text{Hom } \mathbb{V}$ с матрица

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Да се докаже, че има базис, в който матрицата на φ е диагонална и да се намери матрицата на оператора в този базис.

12 Теория на числата. Алгоритъм на Евклид.

Теорема 12.1: Теорема за деление с частно и остатък

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ са произволни. Тогава съществуват единствени $q, r \in \mathbb{Z}$, такива, че

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

Ако остатъкът при делението на a с b е 0, т.е. $a = bq$ за някое $q \in \mathbb{Z}$, то казваме, че b дели a и пишем $b \mid a$.

Определение 12.1: Най-голям общ делител

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ не са едновременно 0. Числото d наричаме най-голям общ делител на a и b , ако:

- 1) $d \mid a$ и $d \mid b$
- 2) За всяко d' , за което $d' \mid a$ и $d' \mid b$, имаме $d' \mid d$
- 3) $d \in \mathbb{N}$

Алгоритъм 12.1: Алгоритъм на Евклид

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ са не едновременно 0. Разглеждаме следната редица от равенства:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < |b| \\ b &= r_1q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < |r_1| \\ &\dots & \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k, & 0 \leq r_k < |r_{k-1}| \\ &\dots & \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

Тогава $(a, b) = r_n$.

Алгоритъмът завършва, защото $r_1, r_2, \dots, r_n$ е намаляваща редица от неотрицателни цели числа и е коректен, поради следните твърдения:

- а) $a \mid b \implies (a, b) = a$
- б) $a = bq + r \implies (a, b) = (b, r)$

Твърдение 12.1: Тъждество на Безу

Нека $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ са произволни. Съществуват $u, v \in \mathbb{Z}$, такива, че

$$au + bv = (a, b)$$

Числата u и v могат да се намерят по обратния път на 12.1 (разширен алгоритъм на Евклид).

Задача 12.1. Да се намери $(104, 27)$ и числата u, v от тъждеството на Безу.

Решение:

$$104 = 27 * 3 + 23$$

$$27 = 23 * 1 + 4$$

$$23 = 4 * 5 + 3$$

$$4 = 3 * 1 + 1$$

$$3 = 1 * 3 + 0$$

Тоест $(104, 27) = 1$.

Числата от тъждеството на Безу ще намерим чрез връщане назад в алгоритъма на Евклид:

$$1 = 4 - 3 * 1 =$$

$$= 4 * 1 - (23 - 4 * 5) * 1 = 23 * (-1) + 4 * 6 =$$

$$= -23 + (27 - 23 * 1) * 6 = 27 * 6 - 23 * 6 =$$

$$27 * 6 - (104 - 27 * 3) * 7 = (-7) * 104 + 27 * 27$$

Тоест търсените u и v са -7 и 27 .

Задача 12.2. Да се докаже, че коефициентите от 12.1 са взаимно прости.

Определение 12.2: Просто число

Числото $p \in \mathbb{N}$ наричаме просто, ако $p > 1$ и от $p = xy$ следва, че $x = \pm 1$ или $y = \pm 1$.

Задача 12.3. Да се намерят всички n , за които числата $n, n + 2, n + 4$ са прости.

Задача 12.4. Ако p и $p^2 + 2$ са прости, да се докаже, че $p^3 + 2$ е просто.

Теорема 12.2: Основна теорема на аритметиката

Всяко естествено число се представя като произведение на прости множители по единствен начин. (с точност до знаци и ред на множителите)

12.1 Сравнения**Определение 12.3: Модулно сравнение**

Казваме, че $a, b \in \mathbb{Z}$ са сравними по модул m , ако $m \mid a - b$, т.е. a и b дават еднакъв остатък при деление с m .

Означаваме $a \equiv b \pmod{m}$.

В сила са следните свойства на сравненията:

- 1) $\equiv$ е релация на еквивалентност
- 2) Ако $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{m}$$
- 3) Ако $a \equiv b \pmod{m}$ и $k \in \mathbb{N}$, то $ka \equiv kb \pmod{m}$ и $a^k \equiv b^k \pmod{m}$
- 4) Ако $a \equiv b \pmod{m_1}$ и $a \equiv b \pmod{m_2}$, то $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2]}$
- 5) Ако $ka \equiv kb \pmod{m}$, то $a \equiv b \pmod{\frac{m}{(m, k)}}$ (частен случай при $(m, k) = 1$)

Примери:

$a \equiv 7 \pmod{5}$ и $b \equiv 4 \pmod{5}$

$$a + b \equiv 7 + 4 \equiv 11 \equiv 1 \pmod{5}.$$

$$a - b \equiv 7 - 4 \equiv 3 \pmod{5}.$$

$$a \cdot b \equiv 7 \cdot 4 \equiv 28 \equiv 3 \pmod{5}.$$

$$a^2 \equiv 7^2 \equiv 49 \equiv 4 \pmod{5}.$$

$a \equiv 123 \pmod{17}, b \equiv 456 \pmod{17}$

$$a + b \equiv 123 + 456 \equiv 579 \pmod{17}.$$

$$579 = 17 * 34 + 1$$

$$\Rightarrow a + b \equiv 1 \pmod{17}.$$

$$a \cdot b \equiv 123 \cdot 456 \equiv 4 \cdot 14 \equiv 56 \equiv 5 \pmod{17}.$$

$$586^3 a^2 b \equiv 8^3 \cdot 4^2 \cdot 7 \equiv 64 \cdot 8 \cdot 16 \cdot 7 \equiv 13 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot 7 \equiv 13 \cdot 5 \cdot (-1) \equiv -14 \equiv 3 \pmod{7}$$

Определение 12.4: Функция на Ойлер

Функцията на Ойлер бележим с $\phi(n) := |\{x \mid 1 \leq x \leq n \text{ \& } (n, x) = 1\}|$. (броят на по-малките, взаимно прости с n)

За положително $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$:

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$$

Пример:

$$\phi(10) = 10 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 4$$

Действително, взаимно простите с 10 са $\{1, 3, 7, 9\}$.

Важно свойство на функцията на Ойлер е нейната "мултипликативност" :

Твърдение 12.2: Мултипликативност на функцията на Ойлер

Ако $a, b \in \mathbb{N}$ са такива, че $(a, b) = 1$, то

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

Теорема 12.3: Теорема на Ойлер

Ако n е естествено число и a е цяло, такива, че $(a, n) = 1$, то

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Пример:

$$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$$

Задача 12.5. Да се пресметнат остатъците:

а) $6^4 - 38.48 \pmod{5}$

б) $117^{32} + 118^{31} \pmod{7}$

в) $3510^{1340} - 2709^{4444} \pmod{24}$

Теорема 12.4: Китайска теорема за остатъците

Нека $n_1, n_2, \dots, n_k$ са две по две взаимно прости и $a_1, a_2, \dots, a_k$ са произволни, то има цяло число x , за което:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

Още нещо, това x е единствено по модул $N = n_1 n_2 \cdots n_k$.

Алгоритъм 12.2: Решаване на система линейни сравнения

1) Намираме $N = n_1 n_2 \cdots n_k$

2) За всяко $1 \leq i \leq k$:

(а) Намираме $N_i = \frac{N}{n_i}$

(б) Намираме такова M_i , че $N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$

3) Тогава едно решение е

$$x = \sum_{i=1}^k a_i N_i M_i \pmod{N}$$

4) Останалите решения се получават с прибавяне на кратно на N към x

За намирането на числото M_i от 2)(б) е подходящо намирането на коефициентите от тъждеството на Безу.

Задача 12.6. Да се реши системата

а)

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

б)

$$\begin{cases} 2x \equiv 6 \pmod{14} \\ 3x \equiv 9 \pmod{15} \\ 5x \equiv 20 \pmod{60} \end{cases}$$

Задача 12.7. Да се намери последната цифра на 457^{683} .

Задача 12.8. Има ли последователност от 100 съставни числа? (използвайте китайската теорема за остатъците)

12.2 Линеини диофантови уравнения

Разглеждаме линейни уравнения от вида

$$ax + by = c$$

относно параметри $a, b, c \in \mathbb{Z}$ и неизвестните $x, y \in \mathbb{Z}$ (ако $x, y \in \mathbb{R}$, то решенията задават права в равнината). Такива уравнения не винаги имат решение, но ако имат те са безброй много.

Твърдение 12.3: Брой решения на линейно диофантово уравнение

Броят на решенията на уравнението с цели коефициенти

$$ax + by = c$$

е:

- 0, ако $(a, b) \nmid c$
- безброй много, ако $(a, b) \mid c$

Да предположим сега, че $(a, b) \mid c$ т.е. $c = c_1(a, b)$. От твърдението на Безу (12.1), имаме, че има цели u, v , за които

$$au + bv = (a, b)$$

Тогава

$$a(uc_1) + b(vc_1) = (a, b)c_1 = c$$

Тоест $(uc_1, vc_1) = (\frac{uc}{(a,b)}, \frac{vc}{(a,b)})$ е едно решение.

Нека сега (x, y) е произволно решение. Тогава

$$ax + by = c = \frac{auc}{(a, b)} + \frac{bvc}{(a, b)}$$

Тоест

$$a \left(x - \frac{uc}{(a, b)} \right) + b \left(y - \frac{vc}{(a, b)} \right) = 0$$

Нека $a = a_1(a, b)$ и $b = b_1(a, b)$.

$$a_1 \left(x - \frac{uc}{(a, b)} \right) + b_1 \left(y - \frac{vc}{(a, b)} \right) = 0$$

Имаме, че $(a_1, b_1) = 1$, откъдето $a_1 | y - \frac{vc}{(a, b)}$, т.е.

$$y - \frac{vc}{(a, b)} = ka_1 \text{ за } k \in \mathbb{Z}$$

Значи $y = ka_1 + \frac{vc}{(a, b)}$, където $k \in \mathbb{Z}$. Сега заместване води до $x = -kb_1 + \frac{uc}{(a, b)}$, където $k \in \mathbb{Z}$.

Следвателно всички решения са

$$\left\{ \left(-kb_1 + \frac{uc}{(a, b)}, ka_1 + \frac{vc}{(a, b)} \right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Следва продължение...